

3)(8 P.) Seien n und m zwei natürliche Zahlen und $T_{n,m}$ die Menge aller natürlichen Zahlen, die Vielfache von n und Teiler von m sind.

Beweisen Sie, dass $T_{n,m}$ mit der Teilbarkeitsrelation ($aRb :\iff a \mid b$) eine Halbordnung bildet.

Bestimmen Sie weiters je zwei natürliche Zahlen, sodass das Hassediagramm dieser Halbordnung wie folgt aussieht:

